מרכז המורים הארצי
למדע וטכנולוגיה
בחינוך היסודי

בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

אוגדן הדרכה

חינוך הטרוגני

פעילות היחיד/ה בהקשר הקבוצתי

בעין המצלמה



מגוון צמחי תרבות בסביבה

תש"ף

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390, lamda@tauex.tau.ac.il
אתר מט"ר: matar.tau.ac.il

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב	פרופ' רפי נחמיאס
מפמ"ר מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך	ד"ר עופר מוקדי
יועץ אקדמי, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי	פרופ' דוד מיודוסר
מנהלת מרכז המורים הארצי למדע ולטכנולוגיה בחינוך היסודי - למדע	ד"ר מירי דרסלר
עריכה פדגוגית	
פיתוח דגם ההוראה	ד"ר מירי דרסלר, הדס כץ שדה חן, ליאורה סלע
ייעוץ	
הוצאה לאור	מרכז המורים הארצי למדע ולטכנולוגיה בחינוך היסודי, אוניברסיטת תל אביב טלפון: 03-6409663 דוא"ל: lamda@tauex.tau.ac.il אתר מט"ר ברשת: matar.tau.ac.il שנה"ל: תש"ף, 2020

תוכן עניינים

חלק ראשון: מבוא כללי 4
הנושא הלימודי 4
הקשר לתוכנית הלימודים 4
ידע מוקדם 4
מטרות 5
ציוד ועזרים 6
התפיסה הפדגוגית 6
מבנה דגם ההוראה 7
חלק שני: המלצות דידקטיות 8
פרק א: מה במשימה? 8
פרק ב: מהלך המשימה 10
חלק שלישי: פעילויות לתלמידים 13
פרק א: מה במשימה? 13
פרק ב: מהלך המשימה 15

חלק ראשון: מבוא כללי

הנושא הלימודי

דגם ההוראה "**מגוון צמחי בסביבה**" בסדרה "**בעין המצלמה - חינוך הטרוגני**" נותן ביטוי לעקרונות הפעולה של הוראה בכיתה ההטרוגנית על פי התפיסה החדשה (משרד החינוך, 2018)[1] – עבודה קבוצתית בהקשר הטרוגני, תוך מתן מענה אישי ייחודי לכל תלמיד/ה.

את המודעות ואת ההכרה בערך השונות בחרנו לחולל אצל הלומדים באמצעות הבניית העיקרון המדעי "אחידות ושוני" בהקשר לצמחי תרבות. השונות בין צמחי התרבות נלמדת באמצעות מסע חקר להכרת צמחי תרבות בסביבה הקרובה שבו התלמידים עורכים תצפיות, מארגנים מידע בכרטיסי אפיון, מעבדים מידע ומציגים אותו במיצג דיגיטלי – תוצר קבוצתי שיתופי הנותן מענה למגוון היכולות של חברי הקבוצה.

דגם ההוראה מיועד לתלמידי כיתות ג-ד. היקף השעות הנדרש לביצוע הפעילויות בכיתה הוא 3-4 שעות ונדרשת גם עבודה מחוץ לשעות הלימודים.

כיחידת לימוד מקדימה לדגם הוראה זה, מוצע ללמד את דגם ההוראה "**אחידות – המגוון האנושי**" המזמן הבנייה של הרעיון החברתי/ערכי שבני האדם שונים זה מזה ביכולותיהם וששונות זו מהווה הזדמנות ללמידה ולהכנה לחיים בחברה הטרוגנית.

הקשר לתוכנית הלימודים

- **תחום תוכן**: מדעי החיים
- **נושא מרכזי** (2): מערכות אקולוגיות
- **נושא משנה**: המגוון בטבע
- **ציון דרך**: כיתה ג - השוני בין צמחים במבנה ובצורה.
  כיתה ו - התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם.

ידע מוקדם

- צרכים חיוניים
- מאפייני חיים
- מבנה הצמח: איברים ותפקודם
- מחזור החיים של הצמח
- צמחי תרבות / צמחי בר
- סביבות חיים

[1] חינוך הטרוגני - איך לעשות איך לעשות חינוך מצוין במציאות של שונות, משרד החינוך

- התאמות לסביבה

מטרות

תכנים

- ביסוס, הרחבה והעמקה של הידע אודות מגוון צמחי תרבות בהיבטים שונים, כגון: מבנה הצמח – איברי הצמח ותפקודם, תופעות פונולוגיות (קשורות בעונות השנה), התאמה לסביבה.
- הבנת העיקרון המדעי "אחידות ושוני" בהקשר לצמחי תרבות

מיומנויות חשיבה

- איסוף מידע באמצעות תצפית
- ארגון מידע בכרטיס אפיון
- הכללה (הבניית עיקרון)
- ייצוג מידע והצגתו
- עריכת רפלקציה

מיומנויות תקשוב

- חיפוש מידע ברשת והערכתו
- עיבוד תמונות וסרטונים
- הכנת מיצג דיגיטלי

ערכים

- מתן כבוד למגוון הצמחים מתוך ערכם הפנימי.
- מתן כבוד לכל אחד מחברי הקבוצה וניהול שיח מכבד.
- אחריות ומחויבות לתהליכים ולתוצרים הקבוצתיים.
- פיתוח מודעות ליכולות ולמגבלות האישיות.
- פיתוח מודעות לתרומה של עבודת הצוות לתוצר קבוצתי.
- פיתוח מודעות לשוני ולתרומות הייחודיות של כל אחד מחברי הקבוצה.
- גילוי נכונות לחלוק אחריות בעבודה ולהעריך את תרומת כל חבר/ה בקבוצה.
- קבלת אחרים בתהליך של שיתוף פעולה.

ציוד ועזרים

- דפי פעילות לתלמידים (ראו בחלק השלישי של דגם ההוראה)
- מגדירי צמחים
- מגדלות
- כלי כתיבה, ניירות לרישום, מצע קשיח לכתיבה
- מצלמה או טלפון חכם

התפיסה הפדגוגית

דגם ההוראה פותח על התפיסה החדשה של החינוך ההטרוגני המבוססת על הרעיון של מתן מענה ייחודי לתלמיד/ה בתוך הקשר הטרוגני. תפיסה זו מדגישה עבודה בקבוצות הטרוגניות בעלות מטרה משותפת, אשר השונות בהן היא ערך. הקבוצה ההטרוגנית נועדה ליצור מסגרת שתאפשר לחבר בין למידה שיתופית לחוויה חינוכית מותאמת אישית בה הייחודיות של כל תלמיד/ה באה לידי ביטוי.

במסגרת זו כל תלמיד/ה יכול/ה לתרום, להיות בעל ערך, וחשוב מכך – להיתרם, להתמודד עם אתגר ולהתפתח. תפיסת החינוך ההטרוגני מתממשת בשלושה רבדים: ניהול תהליכי ההוראה-למידה בכיתה ההטרוגנית, תפיסת תפקיד המורה ההטרוגני וארגון ההוראה הבית ספרית ברמת המנהל/ת. בכל אחד מהרבדים הללו ישנם עקרונות פעולה ייחודיים המרכיבים את התמונה השלמה של החינוך ההטרוגני. שילוב מגוון יכולות בקבוצה הטרוגנית מעניק הזדמנות הוגנת לביטוי עצמי של כל חברי הצוות ועתיד להוביל לשיתוף פעולה פורה בתהליכים ובקבלת תוצרים איכותיים כאחד.

להרחבה פנו אל המסמך: חינוך הטרוגני - איך לעשות איך לעשות חינוך מצוין במציאות של שונות, משרד החינוך [1]

מבנה דגם ההוראה

דגם ההוראה בנוי משני חלקים:

חלק א: מה במשימה?

בחלק זה נערכים למשימה בכמה ממדים: הצגת מטרת המשימה והפעילויות הנכללות בה, התארגנות בקבוצות וחלוקת תפקידים לביצוע המשימות, הכנה לפעילות החוץ כיתתית והיערכות לצילום הצמחים.

חלק ב: מהלך המשימה

שלב 1: תצפיות על צמחים

בשלב זה כל קבוצת תלמידים מתבקשת לאסוף מידע באמצעות תצפית על מגוון של צמחי תרבות בסביבה הקרובה ולתעד את הממצאים בכתב ובצילום.

שלב 2: ארגון המידע ועיבודו

בשלב זה כל קבוצת תלמידים מתבקשת להכין כרטיסי אפיון דיגיטליים - תוצר קבוצתי שבהכנתו משתתפים כל חברי הקבוצה, כל אחד על פי יכולותיו והעדפותיו.

שלב 3: ייצוג מידע והצגתו

בשלב זה כל קבוצת תלמידים מתבקשת להציג תוצרי החקר באמצעות מיצג דיגיטלי, אשר הכנתו דורשת שיתוף פעולה ושילוב מגוון של יכולות בהתאם לבחירה של כל תלמיד/ה, ולהציגו בפני הכיתה.

חלק שני: המלצות דידקטיות

פרק א: מה במשימה?

הצגת המשימה

1. מסבירים לתלמידים את מטרות המשימה: חקירת מגוון צמחי תרבות בסביבה הקרובה במטרה לאפיין את הדומה והשונה ביניהם על פי היבטים מבניים ועונתיים והכנת תוצר דיגיטלי משותף בקבוצה.
2. מציגים את השלבים המרכזיים של המשימה, את החשיבות שיש לכל שלב בתהליך וכן את המרחב הלימודי שבו יש לבצע את כל אחד מהשלבים. בשל מורכבות המשימה, מוצע להכין כרזה שתציג את השלבים ואת המרחב הלימודי. תוך כדי התקדמות תהליכי הלמידה יש לסמן באות V את השלבים שבוצעו.

ארגון התלמידים

1. את המשימה מבצעים בקבוצות (3-4 תלמידים). יחד עם זאת, אם יש כאלה שמעוניינים לעבוד לבד יש לכבד את רצונם. חשוב ליצור קבוצות הטרוגניות שכוללות תלמידים בעלי יכולות למידה ועשייה שונות, תוך התחשבות בשיקולים חברתיים ואישיותיים.
2. יש לדון עם התלמידים בתועלת שיש ללמידה שיתופית (כל אחד תורם מהיכולת שלו ובכך עתידים לקבל תוצר משותף איכותי יותר. השלם גדול מסך החלקים). חשוב להביא את התלמידים למודעות אודות התרומה הייחודית של כל אחת/אחד לתהליך ולתוצר ועל החשיבות של עבודה שיתופית לתוצר משופר, הן ברמה הקבוצתית והן ברמה האישית.
3. מוצע לבקש מהתלמידים להשלים את "טבלת חלוקת התפקידים" בה יש לרשום את שמות התלמידים בהתאם ליכולות שלהם ודרישות המשימה (חלק ג: דפי עבודה לתלמידים - חלק א: מה במשימה?).
4. להלן הצעות להתאמת התפקידים הדרושים לביצוע המשימה ליכולות של לומדים:

- זיהוי חוזקות של התלמידים באמצעות "מעגל העוצמות" (ראו בדגם ההוראה 'אחידות ושוני - המגוון האנושי" המהווה יחידה מקדימה לדגם זה). חלוקת תפקידים בקבוצה על פי מיפוי העוצמות הייחודיות של כל אחד מחברי הקבוצה, על פי בחירת התלמידים.
- ניהול העבודה של הצוות יכול להתאים למי שיש רוח מנהיגות (ראש הצוות).
- חיפוש ואיתור של מגוון צמחי תרבות יכולים להתאים לתלמידים שאוהבים תנועה.
- עריכת תצפית (התבוננות בצמחים) יכולה להתאים לאלה שאוהבים להתבונן בפרטים.
- השלמת כרטיסי האפיון יכולה להתאים לאלה שאוהבים לכתוב.

- צילום צמחים יכול להתאים למי שאוהבים להפעיל מכשור טכנולוגי.
- איור צמחים יכול להתאים לבעלי סגנון למידה חזותית.
- זיהוי צמחים באמצעות מגדירי צמחים יכול להתאים לתלמידים בעלי נטייה לקריאה' שיודעים לאתר בקלות מידע מתוך מקורות מידע כתובים או מתוך מקורות מידע ברשת או באמצעות שימוש ביישומון לדוגמה Google Lens.

היערכות לפעילות החוץ-כיתתית

ארגון ציוד: כובע, קרם הגנה מהשמש, כרטיסי אפיון - חמישה לכל קבוצה, מצע קשיח לכתיבה, כלי כתיבה, מגדיר בעלי חיים, מגדלת, מצלמה דיגיטלית.

1. מגדירים לתלמידים את גבולות הסביבה שבה תיערך הפעילות ואת מסגרת הזמן המוקצב לפעילות.
2. מציגים לתלמידים דוגמאות של מגדירי צמחי תרבות ומתייחסים לדרכי חיפוש: לפי צבע, לפי משפחות צמחים, לפי אותיות א-ב, אחר. אפשר גם להציג יישומים של מגדירי צמחים ברשת או יישומונים לזיהוי צילומים לדוגמה - Google Lens.
3. מציגים לתלמידים כללי בטיחות והתנהגות במרחב שמחוץ לבית הספר (במידה והתצפית מתקיימת מחוץ לבית הספר) וכללים הנוגעים לעריכת תצפית.

היערכות לצילום צמחים

מוצע להנחות את הלומדים שתפקידם במשימה הוא לצלם, לתרגל את מיומנויות הצילום הבאות:

4. **תכנון הצילום**: חשוב למקם את האובייקט שמצלמים במרכז התמונה. לצורך כך יש להשאיר רווח דמיוני בכל ארבעת הצדדים של מסגרת התמונה במצלמה. זה יבטיח שהצמח יצולם בשלמותו.
5. **יציבות**: חשוב להקפיד על יציבות המצלמה בעת הצילום. אם אין חצובה אפשר להשען את המרפקים במותניים, או להשען את המצלמה על כתף של חבר או על חפץ יציב כלשהו.
6. **חדות**: חשוב שהתמונות תהיינה חדות וברורות. יש מצלמות בהן יש ריבוע קטן בו ניתן להיעזר לחדד את מה שאנו רוצים לצלם. אם בריבוע הזה אנו רואים חד אז תתקבל תמונה חדה. כדאי לצלם לפחות פעמיים כל תמונה.

- **שיתופיות**: במידה ויש אפשרות להשתמש בטלפון החכם לצילום, מוצע גם לבקש מהתלמידים לשתף את החברים בצילומים באופן שוטף במהלך המשימה, וליצור אלבום שיתופי.

שימו לב: כדי לפתח את יכולות הצילום של התלמידים חשוב לעודד את התלמידים להתאמן בצילום לפני הסיור. בקישור הבא אפשר למצוא המלצות כיצד לצלם תמונות חדות.

פרק ב: מהלך המשימה

שלב 1: תצפיות על צמחים

בשלב זה כל קבוצת תלמידים מתבקשת לאסוף מידע באמצעות תצפית על מגוון של צמחי תרבות בסביבה הקרובה ולתעד את הממצאים בכתב, בצילום ו / או באיור.

הנחיות

1. מומלץ להתחיל את הפעילות בחידון שמטרתו לבחון באיזו מידה תלמידי הכיתה מודעים לצמחי התרבות שגדלים בחצר בית הספר. דוגמאות:
   - להכין תערוכה של צמחים (ענף קטן של צמח בתוך כלי עם מים) ולבקש מהתלמידים לזהות את הצמחים.
   - לשאול שאלות כגון: איזה צמח פורח כעת בחצר בית הספר? איזה עץ נשיר גדל בחצר בית הספר? אילו עצים גדלים ליד הבניין של כיתות א-ב?
2. מומלץ לערוך איזכור למושגים צמחי בר וצמחי תרבות. צמחי בר הם צמחים שגדלים ללא התערבות האדם. בניגוד לצמחי הבר, את צמחי התרבות, בני האדם מגדלים להשגת צורכיהם (כגון: מזון, נוי, צל, הכנת מוצרים, תרופות).
3. מוקד הפעילות הוא איסוף מידע על מגוון צמחי תרבות בסביבה הקרובה. ברמת הקבוצה, חשוב שכל קבוצה תתמקד בהיבט אחד משותף של צמחים (דוגמאות: שיחים, עשבוניים, עצי פרי, עצי סרק, עצים ירוקי עד, עצים נשירים). כך אפשר יהיה להצביע על המגוון במפגש המליאה.
4. לפני היציאה אל הפעילות מומלץ לערוך שאילת שאלות: מה הייתם רוצים לדעת על צמחי התרבות שאתם רוצים לחקור? באילו דרכים תוכלו לאסוף את המידע (תצפיות, מקורות מידע)? להעשרת מגוון ומורכבות השאלות מומלץ לספק לתלמידים מילות שאלה.
5. מארגנים את תלמידי הכיתה בקבוצות הטרוגניות (ראו הנחיות והמלצות בחלק א של דגם ההוראה). מבקשים מכל קבוצה לבחור באיזו קבוצת צמחים להתמקד (למשל: שיחים, עשבוניים, עצי פרי, עצי סרק, עצים ירוקי עד, עצים נשירים).
6. מחלקים לכל קבוצה את הפעילויות של שלב 1 (ראו בחלק ג: פעילויות לתלמידים), מציגים את מטרת המשימה ועוברים יחד על ההנחיות לפני היציאה לשטח כדי לוודא הבנה של המשימה. התוצרים המצופים מכל קבוצה בשלב זה הוא תיעוד התצפיות על צמחי תרבות באמצעות כתיבה וצילום.

7. לאחר ביצוע התצפיות ואיסוף המידע, חשוב לכנס את כל קבוצות הלומדים לעריכת רפלקציה שתתייחס לשאלות כגון: באיזו מידה הצלחנו לעמוד בדרישות המשימה? מה למדנו על צמחי התרבות שראינו בסביבה? כיצד התנהלה עבודת הצוות? מה הייתה התרומה של כל חבר/ה בצוות להצלחת המשימה? את הרפלקציה אפשר לעשות בכתב, בשיח קבוצתי ובשיח במליאה.

שלב 2: ארגון המידע ועיבודו

בשלב זה כל קבוצת תלמידים מתבקשת להכין כרטיסי אפיון דיגיטליים, תוצר קבוצתי שבהכנתו משתתפים כל חברי הקבוצה, כל אחד על פי יכולותיו והעדפותיו.

הנחיות

1. מחלקים לתלמידים את הפעילויות של שלב 2 (ראו בחלק ג: פעילויות לתלמידים) ועוברים יחד על ההנחיות.
2. מבקשים מהקבוצות לחלק תפקידים בהתאם ליכולות ולהעדפות: מציאת שמות של צמחים שלא זוהו, השלמת מידע חסר על צמחים, הכנת כרטיסי אפיון דיגיטליים.
3. קובעים לוח זמנים לביצוע.
4. חשוב לעודד את התלמידים לשתף את חברי הקבוצה בתוצרים האישיים באמצעות הרשת (דואר אלקטרוני למשל, או אתר בית ספרי/כתתי) ולתת משוב לחברי הקבוצה על תוצריהם.

שלב 3: תכנון, ייצוג מידע והצגתו

בשלב זה כל קבוצת תלמידים מתבקשת לתכנן ולהציג את המידע שנאסף על צמחי התרבות שחקרו באמצעות מיצג דיגיטלי.

הנחיות

1. מחלקים לתלמידים את הפעילויות של שלב 3 (ראו חלק ג: פעילויות לתלמידים) ועוברים יחד על ההנחיות (ראו פירוט בהמשך).
2. עורכים דיון אודות המטרות של הצגת המידע (הפצת הידע), אודות דרכים מקובלות לייצוג מידע (כרזה, מצגת, מאמר, כתבה) וכן אודות הקשר בין הדרכים להצגת המידע לבין מטרות ההצגה (מצגת להצגה במליאה, כתבה/מאמר להפצה לקהל הרחב, כרזה להצגה בכנס מדעי ועוד).

חלק א: מגבשים רעיונות ביחד

- מבקשים מהתלמידים להעלות רעיונות למסר המרכזי שיוצג במיצג, לפורמט הדיגיטלי שבו הם רוצים להשתמש וכן למשך הזמן שבו יוצג המיצג.

חלק ב: מחלקים תפקידים

- ביצוע המשימה דורש מגוון כשירויות כמו, למשל, כתיבת תסריט, עיבוד תמונות, הוספת מוסיקה, עיצוב וכדומה. לפיכך חשובה חלוקת התפקידים לפי יכולות.

- מן ההיבט הגרפי, חשוב להנחות את התלמידים לתכנן סקיצה (תרשים מוקטן) לאופן שבו יוצג המידע: התייחסות לגודל כותרות, לצבע ולצורת האותיות, לרקע, למיקום התמונות וכדומה.

חלק ג: מכינים את המיצג

- את הכנת המיצג הדיגיטלי ייבנו תלמידים בעלי יכולת טכנולוגית מתאימה. חשוב לצרף לצוות הבונה את המיצג הדיגיטלי גם חברי קבוצה נוספים שמעוניינים ללמוד ולחזק מיומנויות של עבודה במחשב וכן לצורך העלאת רעיונות וקבלת החלטות בנקודות שיש בהן מחלוקת.

חלק ד: מעריכים את המיצג

- לאחר בניית המיצג, מנחים את חברי הקבוצה להעריך את הביצוע שלהם בעזרת קריטריונים לצורך שיפור. דוגמאות לקריטריונים מפורטות בהנחיות לתלמידים. מוצע לבנות את הקריטריונים להערכה יחד עם התלמידים כחלק משלב התכנון. לאחר ההערכה הקבוצתית מוצע לבקש מהתלמידים לשפר את המיצג לאור התובנות החדשות.

חלק ה: מציגים את המיצג

- הצגת המיצג בפני תלמידי הכיתה גם היא דורשת הפעלה של מיומנויות: יש לקבוע מי מציג, מי מפעיל את המצגת (אם יש), מהי חלוקת התפקידים: מי פותח, מי מסכם; וכדומה. יש לתכנן את ההצגה על פי הזמן המוקצב ולסיים בזמן; יש להדגיש את המסר העיקרי של ההצגה בתחילת ההצגה ולחזור עליו בסופה.
- בסיום ההצגה של כל מיצג, עורכים סבב של הערכת עמיתים על פי השאלות כגון: מה אהבתם במיצג?, מה אתם מציעים לשונות / לשפר במיצג? וכדומה.

חלק ו: עורכים רפלקציה

לאחר הכנת התוצר הקבוצתי והצגתו עורכים רפלקציה על התהליך הקבוצתי והאישי. את הרפלקציה אפשר לעשות בכתב באופן אישי, בשיח קבוצתי ובשיח במליאה.

- **העבודה הקבוצתית**: המוקד של הרפלקציה היא התרומה של עבודת הצוות לתוצר הקבוצתי וכן לאתגרים שעלו בעבודה הקבוצתית.
- **העבודה האישית**: המוקד של הרפלקציה היא התרומה האישית של כל חבר/ה בקבוצה לתוצר הקבוצתי וכן לאתגרים שעלו בעבודה האישית.

חלק שלישי: פעילויות לתלמידים

פרק א: מה במשימה?

הבה נצא למסע חקר מדעי בחצר בית הספר שמטרתו להכיר את מגוון צמחי התרבות בחצר בית הספר או בקרבתו.

הנחיות כלליות

- את מסע החקר תבצעו בקבוצה קטנה (4-5 תלמידים).
- התוצר הקבוצתי יהיה **מיצג דיגיטלי** שיקרא "מגוון צמחי התרבות בבית הספר".
  המיצג הדיגיטלי יכול להיות מצגת, סרטון, אלבום דיגיטלי או כל רעיון אחר שלכם.
- המיצג יכלול מידע כתוב ובתמונות אודות **לפחות חמישה צמחי תרבות שונים** שמתקיימים בחצר בית הספר או בקרבתו.
- למשימה יש שלושה שלבים: תצפיות ואיסוף מידע בשטח, ארגון מידע ועיבודו והכנת המיצג הדיגיטלי.
- יש לתכנן את העבודה בכל אחד מהשלבים בהתאם ללוח זמנים שיקבע יחד עם המורה.
- רשימת הפעולות שיש לבצע בכל אחד מהשלבים מופיעה בטבלת "חלוקת התפקידים" שבעמוד הבא.
  חלקו ביניכם תפקידים ורשמו אותם בטבלה.

חלוקת תפקידים

בחרו ראש צוות (אפשר גם בזוג) שתפקידיו/ה הוא לתאם בין חברי הקבוצה, לשמור על לוח זמנים, לסייע בפתרון בעיות ועוד.

שלבי המשימה	פעולות מרכזיות שצריך לבצע	אחראים על ביצוע הפעולות: כל חברי הקבוצה / זוגות / יחיד/ה
שלב 1: תצפיות בצמחי תרבות ואיסוף מידע בשטח	- איתור צמחי תרבות בסביבה - עריכת תצפיות על צמחי התרבות - רישום ותיעוד מידע	_____ _____ _____ _____ _____
שלב 2: ארגון ועיבוד	- חיפוש מידע ברשת על צמחי תרבות - הכנת כרטיסי אפיון לצמחי תרבות	_____

המידע	- הכנת איורים (לא חובה) - בחירת תמונות מתאימות וארגונן	_____ _____ _____ _____
שלב 3 : תכנון, ייצוג מידע והצגתו	- תכנון המיצג - עיבוד תמונות - עריכה מוסיקלית (לא חובה) - הכנת המיצג הדיגיטלי - הצגת המיצג בפני קהל	_____ _____ _____ _____ _____

פרק ב: מהלך המשימה

שלב 1: תצפיות על צמחי תרבות

מטרה: לערוך תצפיות על צמחי תרבות בחצר בית הספר או בקרבתו ולאסוף מידע עליהם.

ציוד: מגדלות, כלי כתיבה, דפי תצפית כמספר הצמחים שתחקרו, מצע קשיח לכתיבה, סרט מידה / סרגל, מצלמה.

הנחיות:

1. דונו בקבוצה והחליטו איזו קבוצה של צמחי תרבות תרצו לחקור.
2. צאו לחצר בית הספר ואתרו את קבוצת הצמחים שאותה תרצו לחקור.
   היעזרו במגדירים של צמחי תרבות או באפליקציה לזיהוי צילומים באמצעות צילום הצמחים לדוגמה Google Lens.
   אם יש צמחי תרבות שלא זיהיתם, אפיינו וצלמו אותם. את הזיהוי אפשר יהיה לעשות בכיתה.
3. ערכו תצפיות על צמחי התרבות שבחרתם. היעזרו בדף התצפית שבעמוד הבא. מומלץ לערוך תצפיות אחדות בפרקי זמן של שבועיים כדי לעקוב אחר התפתחות הצמח ואחרי שינויים עונתיים.
4. צלמו את צמח התרבות מנקודות מבט אחדות:
   - צילום סביבת הצמח
   - מראה שלם של הצמח (צלמו מרחוק)
   - מראה הגבעול / גזע
   - צילום של עלה.
   - צילום של ארגון עלים על ענף.
   - צילום של הפרח השלם ושל חלקיו
   - צילום של פרי שלם ושל חלקיו
5. בדקו אילו בעלי חיים מתקיימים על הצמח ובסביבתו.
6. מה עוד הייתם רוצים לדעת על צמחי התרבות בעקבות התצפיות שערכתם?
   נסחו שאלות ונסו להשיב עליהן בעזרת תצפיות ו / או מקורות מידע.

   א. _____?
   ב. _____?
   ג. _____?
   ד. _____?
   ה. _____?

דוגמה לדף תצפית:

תאריך התצפית: _____ **עונה:** _____

שם הצמח: _____

סוג הצמח: הקיפו - עשבוני, שיח, מטפס, עץ פרי / סרק / ירוק עד / נשיר

מקום גידול: _____

<u>תיאור חלקי הצמח</u>

גובה הצמח:

גזע / גבעול:

- ✓ גובה: _____
- ✓ עובי: _____
- ✓ מרקם: _____

העלה:

- ✓ צבע: בחלק עליון _____ בחלק תחתון _____
- ✓ צורת העלה: _____
- ✓ מרקם העלה: חלק, מחוספס, שעיר
- ✓ שולי העלה: חלקים / משוננים

איור ו / או צילום העלה

הפרח (אם פורח):

- ✓ צבע: _____
- ✓ מספר עלי כותרת: _____
- ✓ מספר עלי גביע (אם יש): _____
- ✓ מספר אבקנים: _____
- ✓ מספר עמודי עלי: _____
- ✓ ריח: _____

איור ו / או צילום הפרח

הפרי (אם יש):

- ✓ צבע הקליפה: _____
- ✓ צורת הפרי: _____
- ✓ סוג הפרי הקיפו – עסיסי / יבש

איור ו / או צילום הפרי

מידע מעניין נוסף: _____

שלב 2: ארגון המידע ועיבודו

מטרה: לארגן את ממצאי התצפיות ולהכין לכל צמח תרבות כרטיס אפיון (לפחות חמישה).

ציוד ועזרים: דפי התצפיות (שלב 1), מחשב

הנחיות:

1. הכינו לכל צמח כרטיס אפיון דיגיטלי על פי דף התצפית בו תיעדתם את המידע שאספתם.
2. חלקו ביניכם תפקידים לביצוע המשימה:
   - ✓ הקלדת המידע בכרטיסי האפיון
   - ✓ חיפוש במקורות מידע לצורך השלמת מידע חסר על צמחי התרבות שחקרתם.
   - ✓ מתן תשובות לשאלות ששאלתם.

   שימו לב: כרטיסי האפיון הם תוצר קבוצתי. בדקו שכל חברי הקבוצה תרמו לביצועו והתוצר הסופי מקובל על כל חברי הקבוצה.

שלב 3: תכנון ייצוג מידע והצגתו

מטרה: לתכנן ולהציג **מיצג דיגיטלי** על צמחי התרבות שחקרתם.

הנחיות:

חלק א: מגבשים רעיונות ביחד

1. איזה מידע אתם רוצים להעביר על מגוון צמחי התרבות בסביבת בית הספר?
2. איזה סוג של מיצג מתאים ביותר להצגת המידע? דוגמאות: מצגת, סרטון, אלבום דיגיטלי.
3. מה יהיה משך הזמן של הצגת המיצג?

חלק ב: מחלקים תפקידים

להכנת המיצג דרושות פעולות רבות. חלקו ביניכם תפקידים לפי היכולות שלכם.

1. תכנון התסריט – רצף המידע והתמונות.
2. הכנת המידע: הטקסטים הכתובים שיהיו במיצג.
3. טיפול בתמונות: הוספת אפקטים וכתוביות לתמונות.
4. הוספת מוסיקה: הוספת מוסיקה (קובץ קיים, הקלטה, הלחנה של מוסיקה חדשה).
5. הכנת המיצג: הכנת מיצג דיגיטלי.

חלק ג: מכינים את המיצג

1. מכינים את המיצג על פי תכנון התסריט.
2. מספקים לבעלי התפקידים את המידע הנדרש לביצוע תפקידם: תרשים של המיצג, קטעי המידע הקצרים, קבצי מוסיקה, תמונות.

חלק ד: מעריכים את המיצג

בדקו האם המיצג הדיגיטלי מעביר את המסר ואת סוגי המידע העיקריים שתכננתם.

היעזרו בקריטריונים הבאים:

1. האם המיצג נבנה על פי התכנון?
2. האם המסר שרציתם להעביר ברור?
3. האם העיצוב מושך את העין ונעים למראה?
4. האם הכיתוב והתמונות ברורות?
5. האם משך המיצג עומד בלוח הזמנים שקבעתם?

שפרו במידת הצורך את המיצג.

חלק ה: מציגים את המיצג

הציגו את המיצג בפני תלמידי הכיתה. היעזרו בהנחיות הבאות להצגה טובה של המיצג שהכנתם.

1. יש לחלק את ההצגה בין חברי הקבוצה ולהגדיר מראש את חלקו של כל חבר/ה.
2. יש להציג את המידע בשפה ברורה ומדויקת.
3. רצוי להציג בעל-פה ולא להקריא מתוך דף או מהמצגת.
4. יש להתמקד בעיקרי הדברים ולא להיסחף לנושאים שאינם קשורים.
5. רצוי לפתוח ולסיים במסר העיקרי שרוצים להדגיש.
6. יש לתכנן את ההצגה בהתאם למשך הזמן המוקצב.
7. יש לתת זמן לשאלות של הקהל ולהשיב באופן מנומס.
8. יש להודות לכל אחד מחברי הקבוצה על העשייה המשותפת ולציין את חלקו בהכנת האלבום.

חלק ו: עורכים רפלקציה

לסיום העבודה הקבוצתית כתבו רפלקציה על תהליך הלמידה הקבוצתי והאישי שלכם.

העבודה הקבוצתית

1. האם התוצר הקבוצתי עמד בדרישות המשימה?
2. מה הייתה התרומה הייחודית של כל אחד/אחת מחברי הקבוצה?
3. האם העבודה הקבוצתית תרמה לתוצר טוב יותר?
4. האם העבודה הקבוצתית תרמה להעשרת הידע האישי?

העבודה האישית

1. האם היכולות הייחודיות שלך באו לביטוי בעבודה הקבוצתית?
2. האם היו לך קשיים בעבודה הקבוצתית? אם כן, פרט/י.
3. מה היית מציע/ה לשפר בעבודה הקבוצתית?
4. האם תרצה/י להמשיך ללמוד בגישה זו?